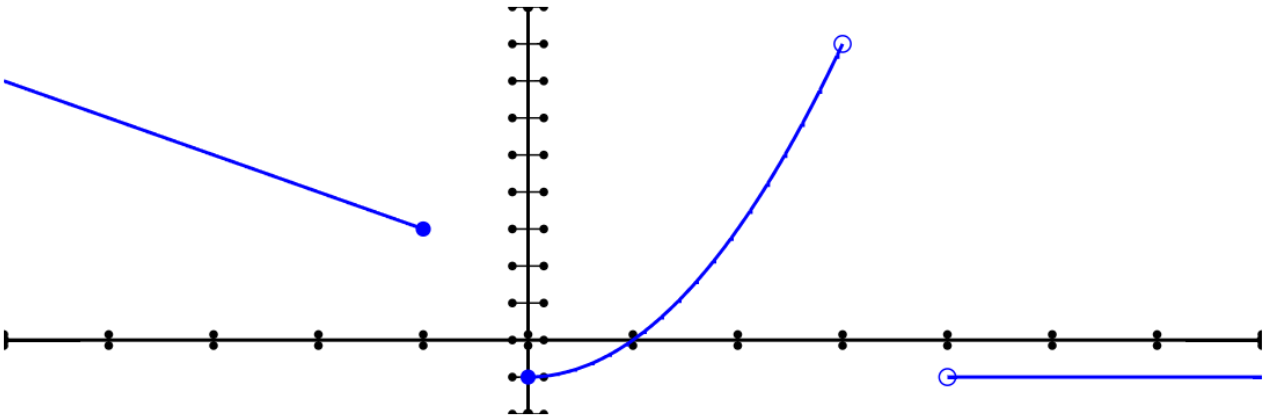
Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026
Global 3ª Evaluación
NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Dada la siguiente función a trozos:

$$f(x)=\begin{cases} -x+2 & \text{si} \quad x \leq -1 \\ x^2-1 & \text{si} \quad 0 \leq x < 3 \\ -1 & \text{si} \quad x > 4 \end{cases}$$



a) Represéntala gráficamente. **(1 punto)**

b) Indica cuál es su Dominio y su Monotonía. **(0,5 puntos)**

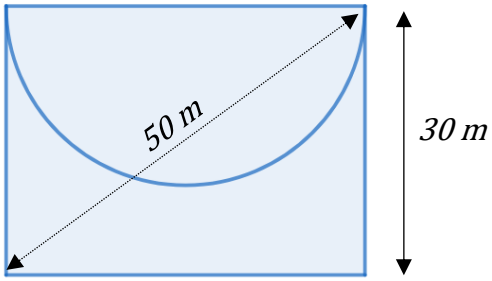
Dominio: (-∞,-1] U [0,3) U (4,+ ∞)
(-∞,-1) **Decreciente** (0,3) **Creciente** (4,+ ∞) **Constante**

c) Calcula **f(0)** y **f(4)** **(0,5 puntos)**

f(0)= -1 f(4)= no existe función en x=4

2.- Se desea pavimentar la Plaza de Trevi, que tiene forma rectangular, cuya diagonal mide 50 m y uno de sus lados (el más corto) mide 30 m. Ocupando la totalidad de uno de sus lados largos, se encuentra ubicada la Fontana de Trevi, que tiene forma de semicírculo. Sabiendo que el espacio ocupado por la fuente no hay que tenerlo en cuenta, ¿cuál es la superficie total que pavimentar? **(1 punto)**

La representación gráfica del problema sería:



Aplicamos Pitágoras para conocer el lado más largo del rectángulo:

$$50^2 = 30^2 + x^2$$

$$x = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40\ m$$

Por lo tanto, el diámetro del semicírculo es 40 m y, como consecuencia, el radio es 20 m.

La superficie libre a pavimentar será la diferencia entre al área de la plaza y el área de la fuente:

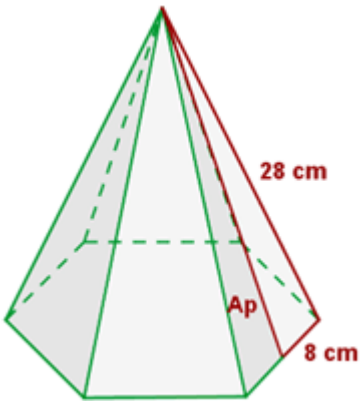
$$A_{rectángulo} = b \cdot h = 40 \cdot 30 = 1200\ m^2$$

$$A_{semicírculo} = \frac{3{,}14 \cdot r^2}{2} = \frac{3{,}14 \cdot 20^2}{2} = 628\ m^2$$

$$A_{TOTAL} = 1200 - 628 = 572\ m^2$$

Por lo tanto, la ***superficie total a pavimentar será de 572 m².***

3.- Calcula el área lateral, total y el volumen de una pirámide hexagonal de 16 cm de arista básica y 28 cm de arista lateral. **(2 puntos)**



$$Ap\ \ hexágono = \sqrt{16^2 - 8^2} = 13{,}85\,cm$$

$$Ap\ \ pirámide = \sqrt{28^2 - 8^2} = 26{,}83\,cm$$

$$A_l = \frac{16 \cdot 26{,}83}{2} \cdot 6 = 1287{,}84\ cm^2$$

$$A_T = 1287{,}84 + \frac{96 \cdot 13{,}85}{2} = 1953{,}12\ cm^2$$

$$Altura = \sqrt{28^2 - 16^2} = 22{,}98\ \ cm$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot (664{,}8 \cdot 22{,}98) = 5093{,}83\ cm^3$$

4.- El Ayuntamiento de Madrid está evaluando el impacto de la zona de bajas emisiones Madrid Central en los hábitos de movilidad de los vecinos de un barrio cercano. El objetivo es reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida, garantizando al mismo tiempo una movilidad razonable para los residentes.

Antes de introducir cambios en la normativa (como endurecer las restricciones al tráfico, conceder nuevas autorizaciones o reforzar las campañas informativas), el Ayuntamiento necesita analizar datos reales y, sobre todo, interpretarlos correctamente.

Para ello, un grupo de estudiantes de 3.º de ESO ha realizado una encuesta a 20 personas del barrio, a las que se les ha formulado la siguiente pregunta:

¿Cuántas veces a la semana utilizas el coche privado para desplazarte dentro o hacia la zona de Madrid Central? (Se considera cada desplazamiento de ida como un uso del coche).

Las respuestas obtenidas fueron:

5, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 8, 4
3, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 8, 7, 2

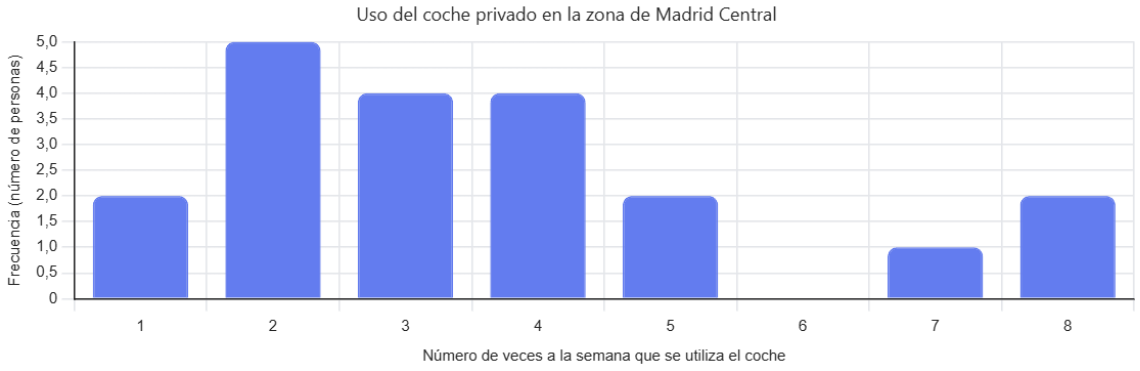
El Ayuntamiento ha pedido ayuda al instituto para analizar estos datos y elaborar un informe sencillo pero riguroso que sirva de apoyo a la toma de decisiones.

Calcula:

a) Construye una tabla de frecuencias que permita entender y analizar los datos con claridad. **(0,5 puntos)**

Días (x_i)	**Frecuencia absoluta (n_i)**	**Frecuencia acumulada (N_i)**	**Frecuencia relativa (f_i)**	**Frecuencia relativa acumulada (F_i)**	**Porcentaje**
1	2	2	0,10	0,10	10 %
2	5	7	0,25	0,35	25 %
3	4	11	0,20	0,55	20 %
4	4	15	0,20	0,75	20 %
5	2	17	0,10	0,85	10 %
7	1	18	0,05	0,90	5 %
8	2	20	0,10	1,00	10 %
Total	**20**	—	**1,00**	—	**100 %**

b) Representa los datos con un diagrama de barras adecuado. **(0,5 puntos)**



c) Calcula la media, la mediana y la moda del número de veces de uso del coche. **(0,75 puntos)**

Media:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot n_i}{N} = \frac{73}{20} = 3{,}65$$

Variable Días (x_i)	**Frecuencia absoluta (n_i)**	**n_i x_i**
1	2	2
2	5	10
3	4	12
4	4	16
5	2	10
7	1	7
8	2	16
Total	**20**	**73**

Mediana:

$$\frac{20}{2} = 10$$

Me = 3

Moda: La moda es **2**, porque es el valor que más se repite.

d) ¿Crees que con 20 personas se puede representar a todo un barrio? **(0,25 puntos)**

No completamente. Se trata de una muestra pequeña, por lo que las conclusiones deben tomarse con cautela.

e) Calcula la varianza y la desviación típica. **(0,5 puntos)**

Variable Días (x_i)	Frecuencia absoluta (n_i)	$n_i\ x_i$	x_i^2	$x_i^2\ n_i$
1	2	2	1	2
2	5	10	4	20
3	4	12	9	36
4	4	16	16	64
5	2	10	25	50
7	1	7	49	49
8	2	16	64	128
Total	**20**	**73**		**349**

- **Varianza:**

$$\sigma^2 = \frac{\sum xi^2 \cdot ni}{N} - \bar{x}^2 = \frac{349}{20} - 3{,}65^2 = 4{,}12$$

- **Desviación típica:**

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} \rightarrow \sigma = \sqrt{4{,}12} = \mathbf{2{,}03}$$

5.- Sean **P(-5,-1) y Q(-2,3)** dos puntos del plano. Calcula: **(1,5 puntos)**

a) El vector $\overrightarrow{PQ}$.

$$\boldsymbol{P(-5,-1)} \quad \boldsymbol{Q(-2,3)} \rightarrow \boldsymbol{\overrightarrow{PQ}(3,4)}$$

b) Un vector unitario con la misma dirección y sentido que el vector $\overrightarrow{PQ}$.

$$\frac{\overrightarrow{\boldsymbol{PQ}}}{|\overrightarrow{\boldsymbol{PQ}}|} = \frac{(3,4)}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{(3,4)}{\sqrt{25}} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

c) El punto medio entre P y Q.

$$\boldsymbol{PM(PQ)} = \frac{\boldsymbol{P+Q}}{2} = \frac{(-5,-1)+(-2,3)}{2} = \frac{(-7,2)}{2} = \left(\frac{-7}{2}, 1\right)$$

6.- Dados los vectores $\vec{a}$ **(3,4),** $\vec{b}$ **(-3,3).**: **(1 punto)**

Calcula: $\frac{1}{2}\vec{a} - 2\left[\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b}\right]$

$$\frac{1}{2}\vec{a} - 2 \cdot \left[\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b}\right] =$$

$$= \frac{1}{2}(3,4) - 2 \cdot \left[(3,4) - \frac{1}{3}(-3,3)\right] =$$

$$= \left(\frac{3}{2}, 2\right) - 2 \cdot [(3,4) - (-1,1)] =$$

$$= \left(\frac{3}{2}, 2\right) - 2 \cdot [(4,3)] =$$

$$= \left(\frac{3}{2}, 2\right) - (8,6) = \left(-\frac{13}{2}, -4\right)$$